

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 1: Procediment per resoldre una equació de 1r grau

- **Objectiu:** Trobar el valor de la incògnita x que compleix la igualtat.
- **Teoria:** Defineix què és una equació de primer grau (exponent de la x és 1) i el concepte de transposició de termes.
- **Passos:** Treure parèntesis (distributiva), treure denominadors (mcm), agrupar les x a un costat, reduir termes i aïllar la incògnita.
- **Exemples:** Resol i explica pas a pas:
 - a) $3x - 5 = x + 7$
 - b) $2(x - 3) = 4 - (x + 1)$
 - c) $\frac{x}{2} + \frac{x - 1}{3} = 5$

Consell: A l'exemple de fraccions, recorda explicar com el mcm afecta al numerador!

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 2: Procediment per resoldre una equació de 2n grau completa

- **Objectiu:** Trobar les solucions (fins a dues) d'una equació on la x està elevada al quadrat.
- **Teoria:** Escriu la forma general $ax^2 + bx + c = 0$ i la fórmula general. Explica com identificar a , b i c .
- **Passos:** Ordenar a zero, identificar a , b , c , substituir a la fórmula i calcular els dos camins ($\pm$).
- **Exemples:** Resol i explica:
 - a) $x^2 - 5x + 6 = 0$
 - b) $2x^2 + 3x - 2 = 0$

Consell: Destaca la fórmula dins d'un requadre perquè quedi molt visual.

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 3: Procediment per resoldre una equació de 2n grau incompleta

- **Objectiu:** Resoldre equacions de 2n grau més ràpidament sense usar la fórmula general quan falta b o c .
- **Teoria:** Explica el Cas 1 (falta c : $ax^2 + bx = 0$) i el Cas 2 (falta b : $ax^2 + c = 0$).
- **Passos:** Pel Cas 1, treure factor comú x . Pel Cas 2, aïllar la x^2 i fer l'arrel quadrada.
- **Exemples:** Resol i explica:
 - a) $x^2 - 4x = 0$ (Cas 1)
 - b) $3x^2 + 6x = 0$ (Cas 1)
 - c) $x^2 - 16 = 0$ (Cas 2)
 - d) $2x^2 - 18 = 0$ (Cas 2)

Consell: Recorda als companys que l'arrel quadrada d'un número positiu té sempre DUES solucions ($\pm$).

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 4: Mètode d'igualació per a sistemes

- **Objectiu:** Resoldre un sistema d'equacions trobant el valor de x i y .
- **Teoria:** En què consisteix el mètode? "Si A és igual a B, i A és igual a C, llavors B és igual a C".
- **Passos:** Aïllar la MATEIXA incògnita a les dues equacions, igualar les expressions, resoldre i substituir per trobar l'altra.
- **Exemples:** Resol pas a pas:

a) **Canònic:**
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

b) **No canònic:**
$$\begin{cases} 2(x - 1) + y = 3 \\ \frac{x}{2} - y = 0 \end{cases}$$

Consell: A l'exemple no canònic, explica que abans d'aplicar el mètode cal "arreglar" el sistema (treure parèntesis/denominadors).

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 5: Mètode de substitució per a sistemes

- **Objectiu:** Resoldre un sistema d'equacions trobant el valor de x i y .
- **Teoria:** Explica en què consisteix la substitució: "Posar el valor d'una cosa a l'interior d'una altra".
- **Passos:** Aïllar UNA incògnita d'una equació, substituir-la dins l'altra equació, resoldre-la i trobar la segona incògnita.
- **Exemples:** Resol pas a pas:

a) **Canònic:**
$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

b) **No canònic:**
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ \frac{x+1}{2} - y = 1 \end{cases}$$

Consell: Explica als companys com triar quina lletra aïllar per fer-ho més fàcil (aquella que no té número davant!).

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 6: Mètode de reducció per a sistemes

- **Objectiu:** Resoldre un sistema d'equacions lineals eliminant una variable.
- **Teoria:** Com es poden sumar equacions matemàticament per anular incògnites.
- **Passos:** Multiplicar una o les dues equacions per nombres per tal que una incògnita tingui coeficients oposats, sumar-les (es redueix), resoldre i substituir.
- **Exemples:** Resol pas a pas:

a) **Canònic:**
$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$$

b) **No canònic:**
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 3(x - 1) - 2y = 2 \end{cases}$$

Consell: Al primer exemple sumar ja funciona directe, remarca-ho! Al segon, explica per quins nombres multipliques cada equació.

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 7: Equacions biquadrades

- **Objectiu:** Resoldre equacions de grau 4 que només tenen potències parelles (x^4 i x^2).
- **Teoria:** Què és una equació biquadrada i què és un canvi de variable”.
- **Passos:** Fer el canvi $t = x^2$ (i per tant $t^2 = x^4$), resoldre l'equació de segon grau resultant amb t , i finalment desfer el canvi fent $x = \pm\sqrt{t}$ per trobar les fins a 4 solucions.
- **Exemples:** Resol pas a pas:

a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

b) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

Consell: Remarca molt bé el pas final! Molta gent oblida desfer el canvi de variable.

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 8: Productes notables

- **Objectiu:** Desenvolupar multiplicacions de polinomis freqüents de manera automàtica.
- **Teoria:** Has d'escriure clarament les tres fórmules claus (Quadrat de la suma, Quadrat de la resta, i Suma per diferència).
- **Passos:** Identificar quina identitat és, qui és 'a' i qui és 'b', i aplicar la fórmula vigilar els signes i els quadrats dels nombres.
- **Exemples:** Resol els 9 exemples:
 - **Quadrat suma:** $(x + 3)^2$, $(2x + 5)^2$, $(x^2 + 1)^2$
 - **Quadrat resta:** $(x - 4)^2$, $(3x - 2)^2$, $(2x^2 - 3)^2$
 - **Suma × dif.:** $(x + 6)(x - 6)$, $(3x + 2)(3x - 2)$, $(x^2 + 5)(x^2 - 5)$

Consell: Adverteix de l'error típic de dir que $(a + b)^2$ és $a^2 + b^2$. Falta el doble del primer pel segon!

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 9: Extracció de factors d'un radical ("fer paquets")

- **Objectiu:** Simplificar l'escriptura d'una arrel traient a fora els números i lletres possibles.
- **Teoria:** Explica que l'índex de l'arrel indica la mida del "paquet". Ex: en una arrel quadrada ($\sqrt{\quad}$), necessites 2 de la mateixa mena a dins per treure'n 1 a fora.
- **Passos:** Factoritzar els nombres en nombres primers. Dividir l'exponent de dins entre l'índex: el quocient surt fora, el residu es queda a dins.
- **Exemples:** Explica i resol pas a pas:

a) $\sqrt{12}$

b) $\sqrt{x^5 \cdot y^2 \cdot z}$

c) $\sqrt[3]{16 \cdot a^7}$

Consell: Usa colors per relacionar què surt fora i què es queda dins del radical.

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 10: Racionalització

- **Objectiu:** Eliminar les arrels que apareixen al denominador d'una fracció per poder operar millor.
- **Teoria:** Explica que per fer-ho hem de multiplicar dalt i baix per una mateixa expressió de forma que no canviem el valor de la fracció.
- **Passos i Exemples:** Cal explicar els 3 casos amb el seu respectiu exemple:
 1. **Cas 1 (Arrel quadrada al denominador):** Multipliques dalt i baix per la mateixa arrel. Exemple: $\frac{5}{\sqrt{3}}$
 2. **Cas 2 (Arrel d'índex major a 2):** Multipliques per l'arrel que li "falta" per completar el paquet. Exemple: $\frac{2}{\sqrt[3]{x}}$
 3. **Cas 3 (Suma/resta d'arrels):** Multipliques pel conjugat. Exemple: $\frac{4}{\sqrt{5}-1}$

Consell: Explica què significa el "conjugat" en el tercer cas (canviar el signe central).

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 11: Mètode de Ruffini

- **Objectiu:** Dividir un polinomi entre un binomi del tipus $(x - a)$ i trobar-ne el quocient i el residu de forma molt ràpida.
- **Teoria:** Explica la çreuetai com es col·loquen els coeficients a la part superior.
- **Passos:** Ordenar i completar el polinomi, posar els coeficients a dalt, baixar el primer, multiplicar pel número del costat esquerre, sumar la columna i repetir fins al final (l'últim número és el residu).
- **Exemples:** Resol pas a pas:
 - a) $(x^3 - 2x^2 + 5x - 3) : (x - 2)$
 - b) $(2x^4 - 3x^2 + 1) : (x + 1)$
 - c) Troba només el residu de dividir $(x^3 + 2x - 1) : (x - 1)$

Consell: Remarca a l'exemple 'b' que si falta un terme (com x^3) hem de posar un zero!

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 12: Descomposició / Factorització d'un polinomi

- **Objectiu:** Expressar un polinomi llarg com una multiplicació de parèntesis més petits (els seus "factors primers").
- **Teoria:** Explica quines eines tenim per factoritzar: treure factor comú, identitats notables, resoldre equacions de 2n grau i Ruffini.
- **Passos:** 1r) Sempre mirar si es pot treure factor comú. 2n) Mirar si és de grau 2 i aplicar fórmula o notables. 3r) Si és grau > 2, provar divisors del terme independent per Ruffini.
- **Exemples:** Resol factoritzant al màxim:

a) $x^3 - 4x$ (Pista: factor comú i Notable/2n grau)

b) $x^3 - 4x^2 + x + 6$ (Pista: Ruffini)

Consell: És com factoritzar nombres ($12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$), però amb lletres!

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 13: Simplificació de fraccions algebraiques

- **Objectiu:** Reduir una fracció amb polinomis a la seva expressió més senzilla (com si simplifiquéssim $\frac{4}{8}$ a $\frac{1}{2}$).
- **Teoria:** Explica que només podem tatxar elements de dalt i baix si estan multiplicant. Mai podem tatxar part d'una suma!
- **Passos:** 1) Factoritzar el polinomi del numerador al màxim. 2) Factoritzar el polinomi del denominador al màxim. 3) Tatxar els parèntesis que siguin idèntics.
- **Exemples:** Resol:

a) $\frac{2x^3 - 4x^2}{2x^2}$

b) $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}$

c) $\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$

Consell: Alerta molt sobre l'error clàssic de tatxar una x^2 de dalt amb una de baix quan estan sumant. Només factors (multiplicacions)!

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 14: Suma i resta de fraccions algebraiques

- **Objectiu:** Agrupar diverses fraccions de polinomis en una de sola.
- **Teoria:** Què necessitem per poder sumar o restar fraccions? Que tinguin el mateix denominador.
- **Passos:** 1) Factoritzar denominadors, 2) Fer el mínim comú múltiple (mcm) agafant factors comuns i no comuns al major exponent, 3) Ajustar els numeradors, 4) Sumar/restar i agrupar.
- **Exemples:** Resol pas a pas:

a) $\frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}$

b) $\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1}$

Consell: Recorda que quan poses un -" davant d'una fracció, canvia el signe de TOTS els termes del numerador d'aquella fracció!

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 15: Multiplicació i divisió de fraccions algebraiques

- **Objectiu:** Operar productes i quocients de fraccions amb polinomis de forma ràpida.
- **Teoria:** Explica que per multiplicar es fa "en línia" per dividir "en creu". Però amb polinomis és millor factoritzar abans de multiplicar-ho tot junt!
- **Passos:** 1) Factoritzar tots els polinomis. 2) Ajuntar-ho tot en una sola fracció (segons si era mult. o div.). 3) Simplificar tatxant els parèntesis iguals de dalt i baix.
- **Exemples:** Resol:

a) $\frac{x+1}{x} \cdot \frac{x^2}{x^2-1}$

b) $\frac{2x}{x-3} : \frac{4x^2}{x^2-9}$

Consell: Si no factoritzen i només multipliquen generant polinomis de grau 3 i 4, no acabaran mai. La clau és factoritzar abans!

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 16: Teorema de Pitàgores

- **Objectiu:** Relacionar els costats d'un triangle rectangle per trobar-ne un que desconeixem.
- **Teoria:** Defineix què és la hipotenusa, què són els catets i escriu la famosa fórmula: $h^2 = c_1^2 + c_2^2$. Fes un dibuix explicatiu.
- **Passos:** Identificar bé quina lletra falta, substituir les dades, aïllar i fer l'arrel quadrada.
- **Exemples:** Explica'ls detalladament:
 - a) Donats dos catets de 3 cm i 4 cm, troba la hipotenusa.
 - b) Donada una hipotenusa de 13 cm i un catet de 5 cm, troba l'altre catet.
 - c) Problema pràctic: Una escala de 5m recolzada en una paret a 3m de distància de la base. A quina alçada arriba?

Consell: Insisteix que la hipotenusa sempre és el costat més llarg i és el que està davant de l'angle recte.

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 17: Resolució d'un triangle rectangle (CASOS)

- **Objectiu:** Calcular TOTS els costats i TOTS els angles que falten en un triangle rectangle.
- **Teoria:** Explica que els angles aguts sumen 90° , que tenim Pitàgores i les Raons Trigonomètriques (Sin, Cos, Tan).
- **Passos i Exemples (CASOS):** Fes els dibuixos i resol:
 1. **Cas 1 (Coneixem 2 costats):** Ex: Un triangle té catets de 3 cm i 4 cm. Calcula la hipotenusa i els dos angles aguts.
 2. **Cas 2 (Coneixem 1 costat i 1 angle agut):** Ex: Hipotenusa de 10 cm i un angle de 30° . Calcula els altres costats i l'angle restant.
 3. **Cas 3 (Exemple alternatiu):** Coneixem un catet de 5 cm contigu a un angle de 45° . Resoldre'l tot.

Consell: Fes dibuixos clars en cada pas. Posa sempre l'esquema de les "eines" (Pitàgores, RTF, Angles=180).

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 18: Raons Trigonomètriques Fonamentals (RTF) i conseqüència

- **Objectiu:** Relacionar el sinus, el cosinus i la tangent entre ells gràcies a les fórmules fonamentals, sense haver de dibuixar triangles.
- **Teoria:** Escribe bé i emmarca les dues fórmules: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ i $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$
- **Passos:** A partir d'una raó, usar la 1a fórmula per trobar l'altra i, finalment, usar la 2a fórmula per trobar la tangent.
- **Exemples:** Resol pas a pas:
 - a) Si $\sin \alpha = 0,6$ i és un angle del 1r quadrant. Troba $\cos \alpha$ i $\tan \alpha$.
 - b) Si $\cos \alpha = 1/2$. Troba les altres dues.
 - c) Si $\tan \alpha = 2$ (Aquesta és la "conseqüència" més difícil on cal muntar un sistema, intenta guiar com fer-ho).

Consell: Remarca que a vegades la incògnita queda a sota, no s'han d'espantar a l'hora d'aïllar!

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 19: Determinació de l'equació d'una recta que passa per 2 punts

- **Objectiu:** Trobar l'equació algebraica de la recta (tipus $y = mx + n$) coneixent dos punts per on passa.
- **Teoria:** Defineix què és el pendent (m) i què és l'ordenada a l'origen (n). Explica la fórmula del pendent $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
- **Passos:** 1) Calcular la pendent m usant la fórmula. 2) Escollir un dels dos punts i substituir la x , la y i la m a l'equació general $y = mx + n$. 3) Aïllar i calcular n . 4) Escriure l'equació final.
- **Exemple:** Fes l'exemple de manera molt explicada.
 - Troba l'equació de la recta que passa pels punts $A(1, 2)$ i $B(3, 8)$.

Consell: Si coneixes l'equació punt-pendent ($y - y_1 = m(x - x_1)$), pots ensenyar als companys aquest altre mètode també!

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 20: Punts de tall d'una recta amb els eixos de coordenades

- **Objectiu:** Trobar analíticament on xoca la recta amb els dos eixos de referència del pla cartesià.
- **Teoria:** Raona que a l'Eix X l'altura és zero ($y = 0$), i a l'Eix Y el pas horitzontal és zero ($x = 0$).
- **Passos:**
 - Tall Eix X: Canviem la y per 0 i resollem. Responem punt: $(x, 0)$.
 - Tall Eix Y: Canviem la x per 0 i resollem. Responem punt: $(0, y)$.
- **Exemples:** Resol trobant els dos talls per aquestes rectes:
 - a) $y = 2x - 6$
 - b) $y = -3x + 9$

Consell: És imprescindible que les solucions les donin en format de coordenades de punt, com ara $(3, 0)$ o $(0, -6)$.

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 21: Representació d'una recta

- **Objectiu:** Dibuixar sobre els eixos cartesianes la línia recta que representa una equació lineal.
- **Teoria:** Explica que només calen 2 o 3 punts per poder dibuixar una recta. Relaciona breument si puja o baixa depenent del pendent (m).
- **Passos:** 1) Fer una taula de valors (x i y). Donar valors a la x (ex: 0, 1, 2) i calcular la y . 2) Dibuixar els eixos marcant l'escala. 3) Situar els punts i unir-los.
- **Exemples:** Dibuixa grans i ben fetes aquestes tres rectes (si pot ser, al mateix gràfic en diferents colors):
 - a) $y = 2x - 1$ (Creixent)
 - b) $y = -x + 4$ (Decreixent)
 - c) $y = 3$ (Constant)

Consell: Usa paper quadriculat per al teu original i remarca que la regla és obligatòria.

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 22: Representació d'una paràbola

- **Objectiu:** Dibuixar sobre un pla de coordenades la gràfica d'una funció de segon grau ($y = ax^2 + bx + c$).
- **Teoria:** Què és una paràbola? Quan té forma de "U" (còncava) i quan té forma de campana (convexa)?
- **Passos:** 1) Trobar el vèrtex, amb $x_v = \frac{-b}{2a}$, i després calcular y_v . 2) Fer una taula de valors escollint 2 punts abans del vèrtex i 2 després. 3) Situar i unir de forma arrodonida.
- **Exemples:** Fes la representació pas a pas:

a) $y = x^2 - 4x + 3$

b) $y = -x^2 + 4$

Consell: Remarca als teus companys que el fons d'una paràbola mai s'acaba en punxa com una "V", sinó que és corbat.

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 23: Punts de tall d'una paràbola amb els eixos

- **Objectiu:** Trobar analíticament (amb càlcul) on xoca la paràbola amb els eixos, que és clau per dibuixar-la perfecte.
- **Teoria:** Com igual que a les rectes, els talls surten de fer $x = 0$ o $y = 0$.
- **Passos:**
 - Tall Eix Y: Fer $x = 0$ (només hi haurà 1 punt).
 - Talls Eix X: Fer $y = 0$. S'ha de resoldre l'equació de segon grau sencera (hi poden haver 2, 1 o 0 punts de tall).
- **Exemples:** Calcula els punts de tall (no cal dibuixar, només el càlcul numèric):
 - a) $y = x^2 - 9$
 - b) $y = x^2 - 5x + 6$

Consell: Quan resolguin $y = 0$, recorda'ls els temes d'equacions que han fet altres companys i la fórmula que cal utilitzar.

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Carpeta Tècnica	Data:

La Carpeta Tècnica de Matemàtiques

La teva aportació formarà part de la **Carpeta Tècnica** de final de curs. Aquest serà un dossier creat entre tots que us servirà de guia d'estudi per a Batxillerat.

- Has de fer la teva explicació en **un full DIN A4 en blanc a part** (no escriguis en aquest full d'instruccions).
- Posa el títol del teu tema ben gran al principi de la teva pàgina.
- Organitza la informació amb **subapartats** (*1.1 De què serveix? 1.2 Com calcular?*)
- Explica-ho tot de forma clara, detallada i endreçada, pensant que un company llegirà el teu full per estudiar.

Tema 24: Estadística bàsica i paràmetres

- **Objectiu:** Entendre com resumir i representar un conjunt de dades.
- **Teoria i conceptes a explicar:**
 - Freqüència absoluta i relativa (conceptes de taula).
 - Mesures de centralització (mitjana, mediana i moda), mesures de posició no centrals (quartils i percentils), mesures de dispersió (desviació mitjana, desviació absoluta, desviació típica)
- **Cas pràctic (El teu Exemple):** Ens han donat les notes de 16 alumnes en un examen de matemàtiques: 3, 4, 5, 8, 7, 10, 5, 2, 5, 6, 5, 7, 8, 5, 6, 9.
 1. Fes una petita taula de freqüències.
 2. Calcula'n la mitjana, la moda i la mediana.
 3. Dibuixa a sota un gràfic de barres on l'eix horitzontal siguin les notes i el vertical el nombre de persones.
 4. Calcula les mesures de posició no central (1r, 2n i 3r quartil i percentil 10 i 90)
 5. Calcula les mesures de dispersió (desviació mitjana, absoluta, variància i desviació típica). Sabries explicar per què les diferents mesures de dispersió (desviació mitjana, absoluta i típica) tenen valors diferents i quin és el benefici?

Consell: Explica molt bé el truc de la "Mediana" posant èmfasi en què cal **ORDENAR** les dades de més petita a més gran abans de buscar la del mig!